3HIIL7

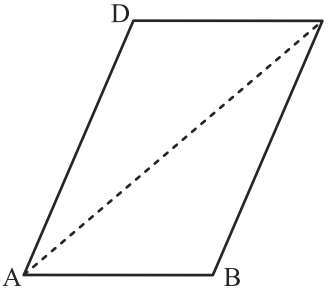
**ಅಧ್ಯಾಯ – 8**

# ಚತುರ್ಭುಜಗಳು

## 8.1. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಚತುರ್ಭುಜವು ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವು ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಎರಡೂ ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ,

ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಹಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕತ್ತರಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 8.1 ಗಮನಿಸಿ). ನಿಮಗೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ?



ಚಿತ್ರ 8.1

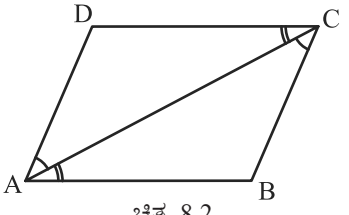
ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಇಡಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಾರಾವರ್ತಿಸಿ. ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಒಂದು ಕರ್ಣವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

ಈಗ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ.

**ಪ್ರಮೇಯ 8.1 :** ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಣವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

**ಸಾಧನೆ :** ABCDಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು AC ಅದರ ಕರ್ಣವಾಗಿರಲಿ (ಚಿತ್ರ 8.2 ಗಮನಿಸಿ). ಕರ್ಣ AC ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯನ್ನು $\Delta$ ABC ಮತ್ತು $\Delta$CDA ಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಎಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 8.2

$\Delta$ ABC ಮತ್ತು $\Delta$ CDA ಗಳಲ್ಲಿ BC || AD ಮತ್ತು AC

© NCERT NOT TO BE REPUBLISHED

ಛೇದಕ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದುದರಿಂದ, $\angle BCA = \angle DAC$ (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ)

ಹಾಗೂ $AB \parallel DC$ ಮತ್ತು $AC$ ಛೇದಕ.

ಆದುದರಿಂದ, $\angle BAC = \angle DCA$ (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿ)

ಮತ್ತು $AC = CA$ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta ABC \cong \Delta CDA$ (ಕೋ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮ)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta ABC \cong \Delta CDA$ (ಕೋ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮ)

ಅಥವಾ ಕರ್ಣ $AC$ ಯು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ $ABCD$ ಯನ್ನು $\Delta ABC$ ಮತ್ತು $\Delta CDA$ ಎಂಬ ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ $ABCD$ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿರಿ.

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

$AB = DC$ ಮತ್ತು $AD = BC$ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.

ಇದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

**ಪ್ರಮೇಯ 8.2 : ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ.**

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಕರ್ಣವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರ. ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಅನುರೂಪಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ? ಅವುಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ.

ಆದುದರಿಂದ, $AB = DC$ ಮತ್ತು $AD = BC$

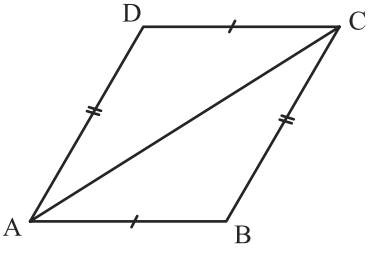
ಈಗ ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಲೋಮವೇನು? ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ವಿಲೋಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಅದರ ವಿಲೋಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಮೇಯ 8.2 ನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾದರೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಇದರ ವಿಲೋಮವು:

**ಪ್ರಮೇಯ 8.3 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗುತ್ತದೆ.**

ಏಕೆಂದು ನೀವು ಕಾರಣ ನೀಡುವಿರಾ?

ಚತುರ್ಭುಜ $ABCD$ ಯಲ್ಲಿ $AB = CD$ ಮತ್ತು $AD = BC$ ಆಗಿರಲಿ (ಚಿತ್ರ 8.3 ಗಮನಿಸಿ). ಕರ್ಣ $AC$ ಎಳೆಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 8.3

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, $\Delta ABC \cong \Delta CDA$ (ಏಕೆ?)

ಆದುದರಿಂದ, $\angle BAC = \angle DCA$

ಮತ್ತು $\angle BCA = \angle DAC$ (ಏಕೆ?)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಏಕೆ?

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. ಇದೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದೇ? ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ರಚಿಸಿ. ಅದರ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ.

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖಕೋನಗಳು ಸಮ.

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಾರಾವರ್ತಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

**ಪ್ರಮೇಯ 8.4 : ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ.**

ಈಗ ಇದರ ವಿಲೋಮವೂ ಸಹ ಸರಿಯೇ? ಹೌದು. ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದರ ವಿಲೋಮವೂ ಸಹ ಸರಿ ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮೇಯವಿದೆ.

**ಪ್ರಮೇಯ 8.5 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೊನಗಳು ಸಮವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗುತ್ತದೆ.**

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.

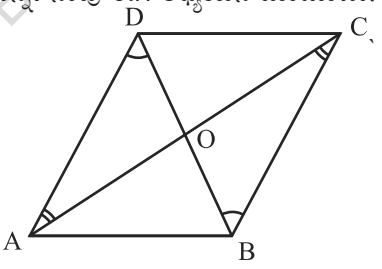
ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ರಚಿಸಿ. ಎರಡೂ ಕರ್ಣಗಳು O' ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ (ಚಿತ್ರ 8.4 ಗಮನಿಸಿ).

OA, OB, OC ಮತ್ತು OD ಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿರಿ.

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

OA = OC ಮತ್ತು OB = OD ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕರ್ಣಗಳಿಗೆ 'O' ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಆಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 8.4

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು–ಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ಕರ್ಣಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದು 'O' ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.

ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮೇಯವಿದೆ.

**ಪ್ರಮೇಯ 8.6 : ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.**

ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುವುದು? ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗುವುದೇ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಸತ್ಯ.

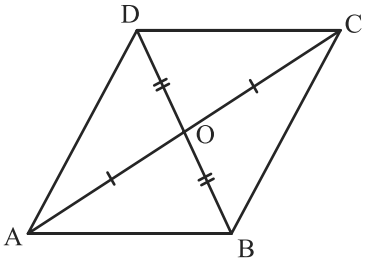
ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪ್ರಮೇಯ 8.6 ರ ವಿಲೋಮ. ಅದು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

**ಪ್ರಮೇಯ 8.7 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ 8.5 ರಲ್ಲಿ OA = OC ಮತ್ತು OB = OD ದತ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 8.5

ಆದುದರಿಂದ, $\Delta AOB \cong \Delta COD$ (ಏಕೆ?)

$\angle ABO = \angle CDO$ (ಏಕೆ?)

ಇದರಿಂದ $AB \parallel CD$ ಎಂದು ಆಗುತ್ತದೆ.

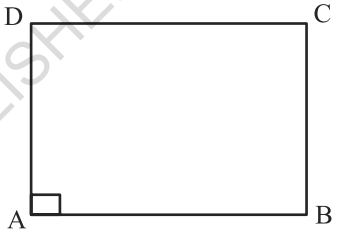
ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ $BC \parallel AD$

ಆದುದರಿಂದ ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.

ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

**ಉದಾಹರಣೆ 1 :** ಆಯತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನವೂ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

**ಪರಿಹಾರ :** ಆಯತ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯತವು, ಒಂದು ಕೋನವು ಲಂಬಕೋನ ಆಗಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.



ಚಿತ್ರ 8.6

ABCD ಒಂದು ಆಯತವಾಗಿದ್ದು $\angle A = 90^0$ ಆಗಿರಲಿ.

$\angle B = \angle C = \angle D = 90^0$ ಎಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು.

$AD \parallel BC$ ಮತ್ತು AB ಯು ಛೇದಕ (ಚಿತ್ರ 8.6 ಗಮನಿಸಿ)

ಆದುದರಿಂದ $\angle A + \angle B = 180^0$ (ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ)

ಆದರೆ $\angle A = 90^0$

ಆದುದರಿಂದ, $\angle B = 180^0 - \angle A = 180^0 - 90^0 = 90^0$

ಈಗ $\angle C = \angle A$ ಮತ್ತು $\angle D = \angle B$ [ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

ಆದುದರಿಂದ $\angle C = 90^0$ ಮತ್ತು $\angle D = 90^0$

ಆದುದರಿಂದ ಆಯತದ ಪ್ರತಿಕೋನವು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿದೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 2 :** ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ

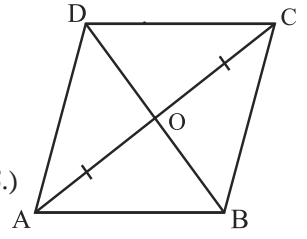
ABCD ವಜ್ರಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 8.7 ಗಮನಿಸಿ).

$AB = BC = CD = DA$ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. (ಏಕೆ?)

ಈಗ $\Delta AOD$ ಮತ್ತು $\Delta COD$ ಗಳಲ್ಲಿ

OA = OC (ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.)

OD = OD (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)



ಚಿತ್ರ 8.7

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

AD = CD

ಆದುದರಿಂದ $\Delta AOD \cong \Delta COD$ (ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

$\angle AOD = \angle COD$ (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ)

ಆದರೆ $\angle AOD + \angle COD = 180^0$ (ಸರಳಯುಗ್ಮ)

ಆದುದರಿಂದ, $2\ \angle AOD = 180^0$

$\angle AOD = 90^0$

ಆದುದರಿಂದ ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 3 :** ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ AB = AC ಆಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಕೋನ PAC ಯನ್ನು AD ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು CD || AB (ಚಿತ್ರ 8.8 ಗಮನಿಸಿ).

(i) $\angle DAC = \angle BCA$ ಮತ್ತು (ii) ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

**ಪರಿಹಾರ :** $\Delta ABC$ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.

ಆದರಿಂದ, AB = AC (ದತ್ತ)

ಆದುದರಿಂದ $\angle ABC = \angle ACB$ (ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು)

ಹಾಗೂ $\angle PAC = \angle ABC + \angle ACB$ (ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನ)

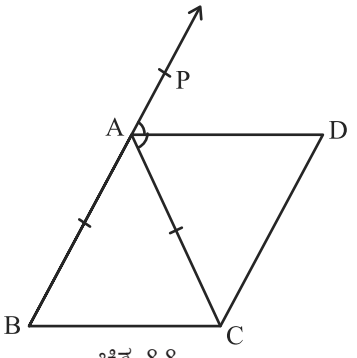
ಅಥವಾ $\angle PAC = 2\angle ACB$ ..... (1)

ಈಗ $\angle PAC$ ಯನ್ನು AD ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ $\angle PAC = 2\angle DAC$ ..... (2)

ಆಗ $2\ \angle DAC = 2\angle ACB$ ((1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ)

ಅಥವಾ $\angle DAC = \angle ACB$



ಚಿತ್ರ 8.8

(ii) ಈಗ ಸಮಕೋನಗಳ ಜೋಡಿಯು ಒಂದು ಜೊತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ BC ಮತ್ತು AD ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು AC ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ BC || AD

ಹಾಗೂ BA || CD (ದತ್ತ)

ಈಗ ABCD ಚತುರ್ಭುಜದ ಎರಡೂ ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ.

ಆದುದರಿಂದ ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.

**ಉದಾಹರಣೆ : 4** ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾದ $l$ ಮತ್ತು $m$ ನ್ನು ಛೇದಕ $p$ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 8.9ಗಮನಿಸಿ).

ಈಗ ಒಳಕೋನಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಚತುರ್ಭುಜವು ಒಂದು ಆಯತ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

**ಪರಿಹಾರ :** PS || QR ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಛೇದಕ $p$ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ A ಮತ್ತು C ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ.

$\angle$ PAC ಮತ್ತು $\angle$ ACQ ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು B ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ.

$\angle$ ACR ಮತ್ತು $\angle$ SAC ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು D ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ.

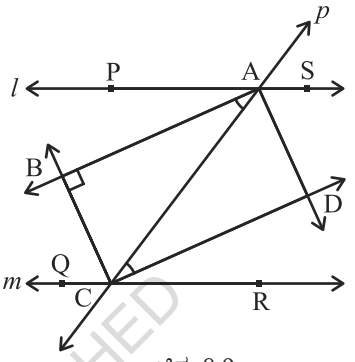
ABCD ಚತುರ್ಭುಜವು ಒಂದು ಆಯತ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈಗ $\angle$ PAC = $\angle$ ACR (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು $l \parallel m$ ಮತ್ತು $p$ ಛೇದಕ)

ಆದುದರಿಂದ $\frac{1}{2}\angle PAC = \frac{1}{2}\angle ACR$

ಅಂದರೆ $\angle BAC = \angle ACD$

ಇವು ಒಂದು ಜೊತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು DC ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು AC ಛೇದಕ. ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ.



ಚಿತ್ರ 8.9

ಆದುದರಿಂದ AB || DC

ಅದೇ ರೀತಿ BC || AD ($\angle$ ACB ಮತ್ತು $\angle$ CAD ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ)

ಆದುದರಿಂದ ABCD ಚತುರ್ಭುಜವು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.

ಹಾಗೂ $\angle PAC + \angle CAS = 180^0$ (ಸರಳಯುಗ್ಮ)

ಆದುದರಿಂದ, $\frac{1}{2}\angle PAC + \frac{1}{2}\angle CAS = \frac{1}{2}\times 180^0 = 90^0$

ಅಥವಾ $\angle BAC + \angle CAD = 90^0$

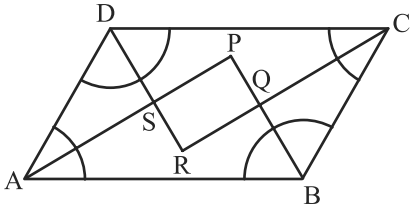
ಅಥವಾ $\angle BAD = 90^0$

ಆದುದರಿಂದ ABCD ಯು ಒಂದು ಕೋನ $90^0$ ಇರುವ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.

ಆದುದರಿಂದ, ABCD ಒಂದು ಆಯತ.

**ಉದಾಹರಣೆ : 5** ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

**ಪರಿಹಾರ :** ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ $\angle$A ಮತ್ತು $\angle$ B , $\angle$ B ಮತ್ತು $\angle$ C, $\angle$ C ಮತ್ತು $\angle$ D, $\angle$ D ಮತ್ತು $\angle$ A ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ P, Q, R, ಮತ್ತು S ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ (ಚಿತ್ರ 8.10 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 8.10

$\Delta$ ASD ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

$\angle$D ಯನ್ನು DS ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು $\angle$ A ಯನ್ನು

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

AS ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ,

$$\angle DAS + \angle ADS = \frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle D$$

$$= \frac{1}{2}(\angle A + \angle D)$$

$$= \frac{1}{2} \times 180^0$$ ($\angle$ A ಮತ್ತು $\angle$ D ಗಳು ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು)

$$= 90^0$$

ಹಾಗೂ $\angle DAS + \angle ADS + \angle DSA = 180^0$ (ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ)

ಅಥವಾ $90^0 + \angle DSA = 180^0$

ಅಥವಾ $\angle DSA = 90^0$

ಆದುದರಿಂದ $\angle PSR = 90^0$ ($\angle DSA$ ಮತ್ತು $\angle PSR$ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ $\angle APB = 90^0$ ಅಥವಾ $\angle SPQ = 90^0$ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು. ($\angle DSA$ ಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ)

ಹಾಗೆಯೇ $\angle PQR = 90^0$ ಮತ್ತು $\angle SRQ = 90^0$

ಆದುದರಿಂದ PQRS ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಲಂಬಕೋನಗಳಾಗಿವೆ.

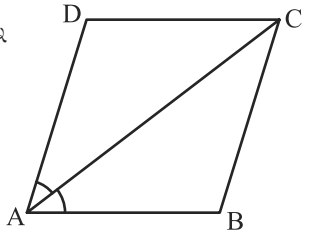
ಇದನ್ನು ಆಯತ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದೇ? ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. $\angle PSR = \angle PQR = 90^0$ ಮತ್ತು $\angle SPQ = \angle SRQ = 90^0$ ಎಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ.

ಆದುದರಿಂದ PQRS ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ (ಎಲ್ಲಾ ಕೋನವೂ) $90^0$ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ PQRS ಒಂದು ಆಯತ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

## ಅಭ್ಯಾಸ 8.1

1. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಸಮವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಆಯತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.
2. ಒಂದು ವರ್ಗದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.
3. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯ ಕರ್ಣ AC ಯು $\angle$ A ಯನ್ನು ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 8.11 ಗಮನಿಸಿ).
   (i) ಅದು $\angle$ C ಯನ್ನೂ ಸಹ ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ
   (ii) ABCD ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 8.11

4. ABCD ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ. AC ಕರ್ಣವು $\angle A$ ಮತ್ತು $\angle C$ ಯನ್ನು ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು BD ಕರ್ಣವು $\angle B$ ಮತ್ತು $\angle D$ ಯನ್ನು ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

5. ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ DP = BQ ಆಗುವಂತೆ ಕರ್ಣ BD ಯ ಮೇಲೆ P ಮತ್ತು Q ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ (ಚಿತ್ರ 8.12 ಗಮನಿಸಿ).

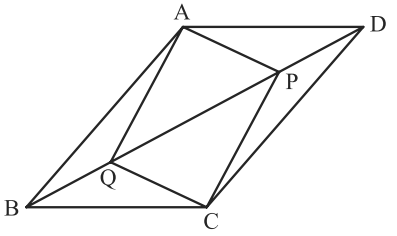
   (i) $\Delta$ APD $\cong$ $\Delta$ CQB

   (ii) AP = CQ

   (iii) $\Delta$ AQB $\cong$ $\Delta$ CPD

   (iv) AQ = CP

   (v) APCQ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

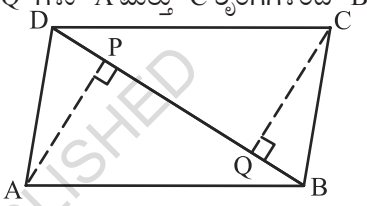


ಚಿತ್ರ 8.12

6. ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. AP ಮತ್ತು CQ ಗಳು A ಮತ್ತು C ಶೃಂಗಗಳಿಂದ BD ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಲಂಬಗಳಾಗಿವೆ. ((ಚಿತ್ರ 8.13 ಗಮನಿಸಿ).

   (i) $\Delta$ APB $\cong$ $\Delta$ CQD

   (ii) AP = CQ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ



ಚಿತ್ರ 8.13

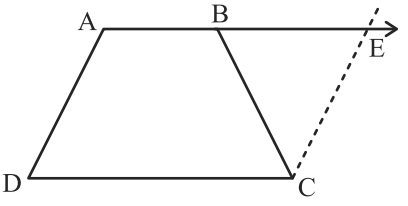
7. ABCD ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ AB||CD ಮತ್ತು AD = BC ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 8.14 ಗಮನಿಸಿ).

   (i) $\angle A = \angle B$

   (ii) $\angle C = \angle D$

   (iii) $\Delta$ ABC $\cong$ $\Delta$ BAD

   (iv) ಕರ್ಣ AC = ಕರ್ಣ BD ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 8.14

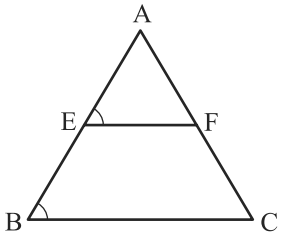
[**ಸುಳಿವು :** AB ರೇಖೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ. C ಮೂಲಕ DA ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಇದು ರೇಖೆ AB ಯಿಂದ ವೃದ್ಧಿಸಿದ ರೇಖೆಯನ್ನು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ]

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

## 8.2 ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಪ್ರಮೇಯ

ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.

ABC ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಿ. E ಮತ್ತು F ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ AB ಮತ್ತು AC ಮೇಲೆ ಗುರ್ತಿಸಿ. E ಮತ್ತು F ನ್ನು ಸೇರಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 8.15 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 8.15

EF ಮತ್ತು BC ಯನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. $\angle$ AEF ಮತ್ತು $\angle$ ABC ಯನ್ನೂ ಸಹ ಅಳೆಯಿರಿ.

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

$EF = \frac{1}{2} BC$ ಮತ್ತು $\angle AEF = \angle ABC$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

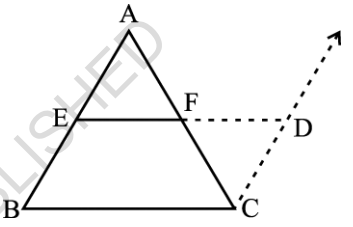
ಆದುದರಿಂದ EF || BC

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿರಿ.

**ಪ್ರಮೇಯ 8.8 : ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಮೂರನೆಯ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸುಳಿವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ 8.16 ಗಮನಿಸಿ. AB ಮತ್ತು AC ಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ E ಮತ್ತು F ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು CD || BA



ಚಿತ್ರ 8.16

$\Delta$ AEF $\cong$ $\Delta$ CDF (ಕೋ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮ)

ಆದುದರಿಂದ, EF = DF ಮತ್ತು BE = AE = DC (ಏಕೆ?)

ಆದುದರಿಂದ, BCDE ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ (ಏಕೆ?)

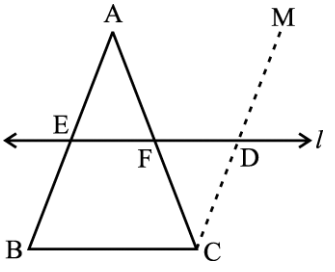
ಇದರಿಂದ EF || BC

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ $EF = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} BC$. ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ.

ಪ್ರಮೇಯ 8.8 ರ ವಿಲೋಮವನ್ನು ನೀವು ನಿರೂಪಿಸುವಿರಾ? ವಿಲೋಮವು ಸರಿಯೇ?

ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮವೂ ಸಹ ಸರಿ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

**ಪ್ರಮೇಯ 8.9 : ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಮೂರನೆಯ ಬಾಹುವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.**



ಚಿತ್ರ 8.17

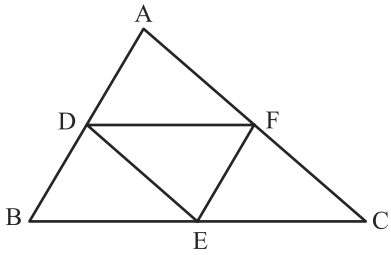
ಚಿತ್ರ 8.17 ರಲ್ಲಿ AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು E ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. $l$ ರೇಖೆಯು E ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು BC ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು CM || BA .

$\Delta$ AEF ಮತ್ತು $\Delta$ CDF ಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ AF = CF ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

**ಉದಾಹರಣೆ : 6**

$\Delta$ ABC ಯಲ್ಲಿ AB, BC ಮತ್ತು CA ಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ D, E ಮತ್ತು F ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 8.18 ಗಮನಿಸಿ). D, E ಮತ್ತು F ನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, $\Delta$ ABC ಯು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 8.18

**ಪರಿಹಾರ :** $\Delta$ ABC ಯ ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು D ಮತ್ತು E ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಮೇಯ 8.8 ರಿಂದ DE || AC

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ DF || BC ಮತ್ತು EF || AB.

ಆದುದರಿಂದ ADEF, BDFE ಮತ್ತು DFCE ಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು.

ಈಗ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ BDFE ಯ ಕರ್ಣ DE ಆಗಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ $\Delta$ BDE $\cong$ $\Delta$ FED

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ $\Delta$ DAF $\cong$ $\Delta$ FED

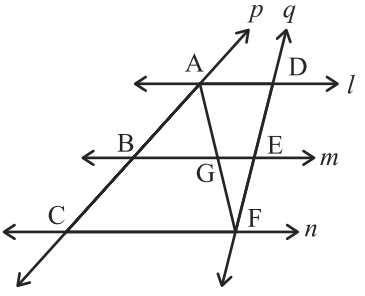
ಮತ್ತು $\Delta$ EFC $\cong$ $\Delta$ FED

ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

**ಉದಾಹರಣೆ : 7 :** *l*, *m* ಮತ್ತು *n* ಮೂರು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು *p* ಮತ್ತು *q* ಛೇದಕಗಳು ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. *p* ಮೇಲೆ *l*, *m* ಮತ್ತು *n* ಗಳು AB ಮತ್ತು BC ಸಮಛೇದಕಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ (ಚಿತ್ರ 8.19 ನೋಡಿ).

*l*, m ಮತ್ತು *n* ಗಳು *q* ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಸಮಛೇದಕಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 8.19

**ಪರಿಹಾರ :** AB = BC ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು DE = EF ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

*m* ರೇಖೆಯನ್ನು G ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ A ಮತ್ತುF ಗಳುನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ACFD ಯು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ $\Delta$ ACF ಮತ್ತು $\Delta$ AFD

$\Delta$ ACF ನಲ್ಲಿ AC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು B ಆಗಿದೆ. (AB = BC)

ಮತ್ತು BG || CF (m || n ಆಗಿರುವುದರಿಂದ)

ಆದುದರಿಂದ, AF ನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು G ಆಗಿದೆ. (ಪ್ರಮೇಯ 8.9 ಯನ್ನು ಬಳಸಿದೆ)

ಈಗ $\Delta$ AFD ಯಲ್ಲಿ AF ನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು G ಎಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. GE||AD ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ 8.9 ಯಿಂದ DF ನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು E ಆಗಿದೆ.

ಅಂದರೆ DE = EF

ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ $l$, $m$ ಮತ್ತು $n$ ರೇಖೆಗಳು $q$ ರೇಖೆಯು ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಸಮಛೇದಕಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

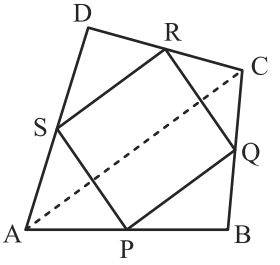
## ಅಭ್ಯಾಸ 8.2

1. ABCD ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ. AB, BC, CD ಮತ್ತು DA ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ P, Q, R ಮತ್ತು S ಆಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 8.20 ಗಮನಿಸಿ). AC ಕರ್ಣ ಆದರೆ,

   (i) SR || AC ಮತ್ತು $SR = \frac{1}{2}AC$

   (ii) PQ = SR

   (iii) PQRS ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

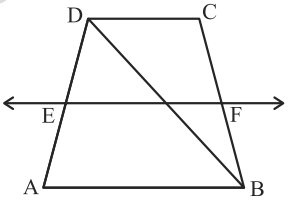


ಚಿತ್ರ 8.20

2. ABCD ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ. AB, BC, CD ಮತ್ತು DA ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ P, Q, R ಮತ್ತು S ಆಗಿವೆ. PQRS ಒಂದು ಆಯತ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

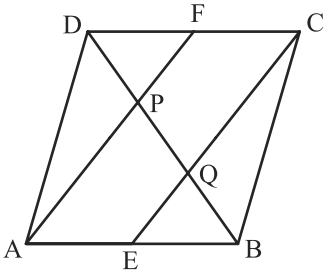
3. ABCD ಒಂದು ಆಯತ. AB, BC, CD ಮತ್ತು DA ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ P, Q, R ಮತ್ತು S ಆಗಿವೆ. PQRS ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

4. ABCD ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ. AB || DC, BD ಕರ್ಣ ಮತ್ತು AD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು E ಆಗಿದೆ. E ಮೂಲಕ AB ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಅದು BC ಯನ್ನು F ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 8.21 ಗಮನಿಸಿ). BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು F ಎಂದು ತೋರಿಸಿ



ಚಿತ್ರ 8.21

5. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ E ಮತ್ತು F ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 8.22 ಗಮನಿಸಿ). AF ಮತ್ತು EC ರೇಖಾಖಂಡಗಳು BD ಕರ್ಣವನ್ನು ತ್ರಿಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



8.22

6. ABC ಯು ∠C ಲಂಬಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ. ವಿಕರ್ಣ AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು M ಮೂಲಕ BC ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಒಂದು ರೇಖೆ–ಯು AC ಯನ್ನು D ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ.

   (i) AC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು D

   (ii) MD ⊥ AC

   (iii) $CM = MA = \frac{1}{2}AB$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ

© NCERT NOT TO BE REPUBLISHED

## 8.3 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

1. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಕರ್ಣವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ,
   (i) ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ.
   (ii) ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ.
   (iii) ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.
3. ಅಯತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಪರ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸತ್ಯ.
4. ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಪರ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸತ್ಯ.
5. ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಪರ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸತ್ಯ.
6. ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಮೂರನೆಯ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಬಾಹುವಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುವುದು.
7. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಮೂರನೆಯ ಬಾಹುವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS